

第七章作业（图）

7.2.1 基础题

单项选择题：1-10

填空题：1-3

单项选择题

1. 在一个图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的_____倍。
A. $1/2$ B. 1 C. 2 D. 4
2. 在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的_____倍。
A. $1/2$ B. 1 C. 2 D. 4
3. 一个有 n 个顶点的无向图最多有_____条边。
A. n B. $n(n-1)$ C. $n(n-1)/2$ D. $2n$
4. 具有 4 个顶点的无向完全图有_____条边。
A. 6 B. 12 C. 16 D. 20
5. 具有 6 个顶点的无向图至少应有_____条边才能确保是一个连通图。
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
6. 在一个具有 n 个顶点的无向图中，要连通全部顶点至少需要_____条边。
A. n B. $n+1$ C. $n-1$ D. $n/2$
7. 对于一个具有 n 个顶点的无向图，若采用邻接矩阵表示，则该矩阵的大小是_____。
A. n B. $(n-1)^2$ C. $n-1$ D. n^2
8. 对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的无向图，若采用邻接表表示，则所有邻接表中的结点总数是_____。
A. $e/2$ B. e C. $2e$ D. $n+e$
9. 已知一个图如图 7-1 所示，若从顶点 a 出发按深度搜索法进行遍历，则可能得到的一种顶点序列为_____①_____；按广度搜索法进行遍历，则可能得到的一种顶点序列为_____②_____。

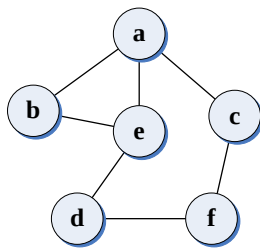


图 7-1 一个无向图

- ① A. a, b, e, c, d, f B. a, c, f, e, b, d
C. a, e, b, c, f, d D. a, e, d, f, c, b
 - ② A. a, b, c, e, d, f B. a, b, c, e, f, d
C. a, e, b, c, f, d D. a, c, f, d, e, b
10. 已知一有向图的邻接表存储结构如图 7-2 所示：
- (1) 根据有向图的深度优先遍历算法，从顶点 v_1 出发，所得到的顶点序列是_____①_____。

- A. v1, v2, v3, v5, v4 B. v1, v2, v3, v4, v5
C. v1, v3, v4, v5, v2 D. v1, v4, v3, v5, v2

(2) 根据有向图的广度优先遍历算法, 从顶点 v1 出发, 所得到的顶点序列是 ②。

- A. v1, v2, v3, v4, v5 B. v1, v3, v2, v4, v5
C. v1, v2, v3, v5, v4 D. v1, v4, v3, v5, v2

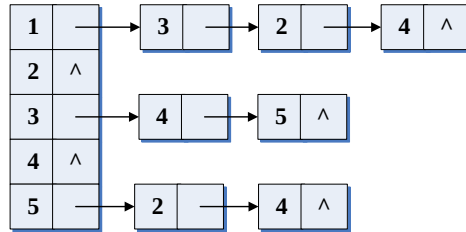


图 7-2 一个有向图的邻接表存储结构

填空题

- n 个顶点的连通图至少有_____条边。
- 在无权图 G 的邻接矩阵 A 中, 若 (v_i, v_j) 或 $\langle v_i, v_j \rangle$ 属于图 G 的边集, 则对应元素 $A[i][j]$ 等于 ①, 否则等于 ②。
- 在无权图 G 的邻接矩阵 A 中, 若 $A[i][j]$ 等于 1, 则 $A[j][i]$ 等于_____。

7.2.2 综合题

1-5、11、12、20

- 如图 7-4 所示的无向图 G, 给出其邻接矩阵和邻接表两种存储结构。

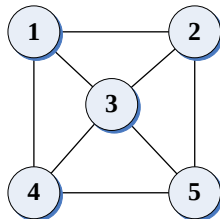


图 7-4 无向图 G

- 如图 7-5 所示的图 G, 用广度优先搜索和深度优先搜索对其进行遍历 (从顶点 1 出发), 给出遍历序列。

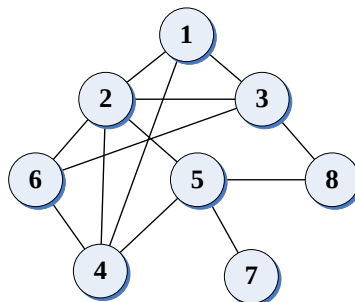


图 7-5 无向图 G

- 如图 7-6 所示的图 G, 使用普里姆算法构造出一棵最小生成树。

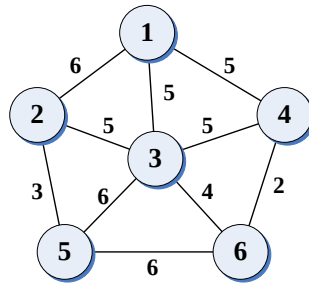


图 7-6 无向图 G

4. 如图 7-7 所示的图 G，使用克鲁斯卡尔算法构造出一棵最小生成树。

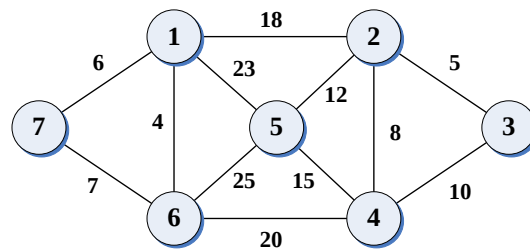


图 7-7 无向图 G

5. 如图 7-8 所示给出了图 G 及对应的邻接表，根据给定的 dfs 算法：

- (1) 从顶点 8 出发，求出其搜索序列。
- (2) 指出 p 的整个变化过程。

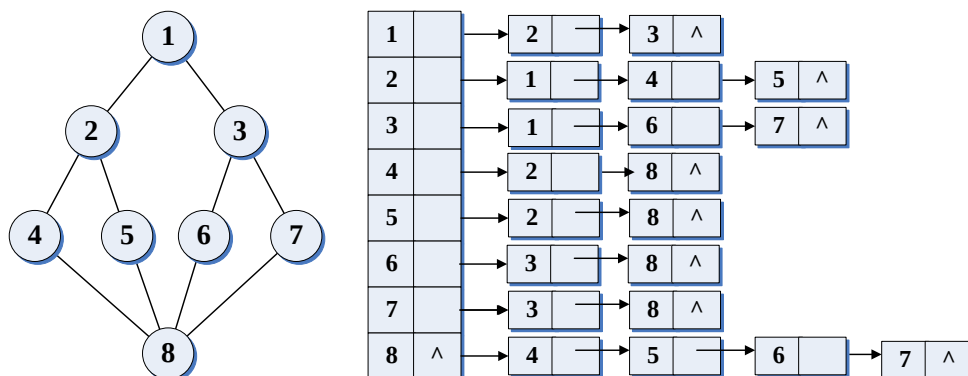


图 7-8 无向图 G 及其邻接表

```
adjlist gl;
void dfs(int v)
{
    struct vexnode *p;
    printf("%d", v);
    visited[v]=1;
    p=gl[v]->link;          //gl 是该图的邻接表的表头指针数组
    while (p!=NULL)
    {
        if (visited[p->adjvex]==0) dfs(p->adjvex);
        p=p->next;
    }
}
```

11. 试基于图的深度优先搜索策略写一算法, 判别以邻接表方式存储的有向图中是否存在由顶点 v_i 到 v_j 的路径 ($i \neq j$)。

【注意】算法中涉及的图的基本操作必须在此存储结构上实现。

12. 试基于图的广度优先搜索写一算法, 判别: 以邻接表方式存储的有向图中, 是否存在由顶点 v_i 到 v_j 的路径 ($i \neq j$)。

【注意】算法中涉及的图的基本操作必须在此存储结构上实现。

20. 以邻接表做存储结构, 编写求从源点到其余各顶点的最短路径的 Dijkstra 算法。